Verifica di Matematica Funzione esponenziale

Classe 4M #1 | 29/01/2026

VOTO

Nome e cognome: . . . . . | Inizio: . . . . . → Fine: . . . . . | Consegna: . . . . . .

Esercizio 1 Rispondi ai seguenti quesiti.

a. Quanto vale 2^5? /1.0

A) 32 **B)** 34 **C)** 10 **D)** 25

b. Il grafico di $g(x) = 2^x - 3$ interseca l'asse y nel punto /1.0

A) $(0, 2)$ **B)** $(0, 1)$ **C)** $(0, -2)$ **D)** $(0, -3)$

c. La funzione $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ è /1.0

A) decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
B) crescente solo per $x > 0$.
C) crescente su tutto $\mathbb{R}$.
D) nessuna delle precedenti.

E1: /3.0

Esercizio 2 Risolvi le seguenti equazioni.

a. $4^x = 2^{x+3}$ /1.0

b. $2^x = 8$ /1.0

c. $3^{x+1} = 27$ /1.0

d. $5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$ /1.0

E2: /4.0

Esercizio 3 Una coltura batterica raddoppia ogni ora; all'inizio contiene $9 \cdot 10^3$ batteri.

a. Scrivi la funzione $N(t)$ che descrive la crescita. /1.0

b. Dopo quante ore i batteri superano 10^6? /1.0

E3: /2.0

$$\text{voto} = \frac{\text{punti ottenuti}}{\text{punti massimi}} \cdot 8 + 2 = \frac{\quad}{9.0} \cdot 8 + 2 =$$

Tot: /9.0

Verifica di Matematica Funzione esponenziale

Classe 4M #2 | 29/01/2026

VOTO

Nome e cognome: . . . . . | Inizio: . . . . . → Fine: . . . . . | Consegna: . . . . . .

Esercizio 1 Una coltura batterica raddoppia ogni ora; all'inizio contiene $8 \cdot 10^3$ batteri.

a. Scrivi la funzione $N(t)$ che descrive la crescita. /1.0

b. Dopo quante ore i batteri superano 10^6? /1.0

E1: /2.0

Esercizio 2 Rispondi ai seguenti quesiti.

a. Il grafico di $g(x) = 2^x - 3$ interseca l'asse y nel punto /1.0

A) $(0, 2)$ **B)** $(0, -2)$ **C)** $(0, -3)$ **D)** $(0, 1)$

b. Quanto vale 2^4? /1.0

A) 16 **B)** 18 **C)** 8 **D)** 16

c. La funzione $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ è /1.0

A) crescente solo per $x > 0$.
B) crescente su tutto $\mathbb{R}$.
C) decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
D) nessuna delle precedenti.

E2: /3.0

Esercizio 3 Risolvi le seguenti equazioni.

a. $3^{x+1} = 27$ /1.0

b. $2^x = 8$ /1.0

c. $5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$ /1.0

d. $4^x = 2^{x+3}$ /1.0

E3: /4.0

$$\text{voto} = \frac{\text{punti ottenuti}}{\text{punti massimi}} \cdot 8 + 2 = \frac{\quad}{9.0} \cdot 8 + 2 =$$

Tot: /9.0

Verifica di Matematica Funzione esponenziale

Classe 4M #3 | 29/01/2026

VOTO

Nome e cognome: . . . . . | Inizio: . . . . . → Fine: . . . . . | Consegna: . . . . . .

Esercizio 1 Rispondi ai seguenti quesiti.

a. La funzione $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ è /1.0

A) crescente solo per $x > 0$.
B) crescente su tutto $\mathbb{R}$.
C) decrescente su tutto $\mathbb{R}$.
D) nessuna delle precedenti.

b. Il grafico di $g(x) = 2^x - 3$ interseca l'asse y nel punto /1.0

A) $(0, 1)$ **B)** $(0, -2)$ **C)** $(0, -3)$ **D)** $(0, 2)$

c. Quanto vale 2^3? /1.0

A) 8 **B)** 10 **C)** 9 **D)** 6

E1: /3.0

Esercizio 2 Una coltura batterica raddoppia ogni ora; all'inizio contiene $7 \cdot 10^3$ batteri.

a. Scrivi la funzione $N(t)$ che descrive la crescita. /1.0

b. Dopo quante ore i batteri superano 10^6? /1.0

E2: /2.0

Esercizio 3 Risolvi le seguenti equazioni.

a. $3^{x+1} = 27$ /1.0

b. $5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$ /1.0

c. $2^x = 8$ /1.0

d. $4^x = 2^{x+3}$ /1.0

E3: /4.0

$$\text{voto} = \frac{\text{punti ottenuti}}{\text{punti massimi}} \cdot 8 + 2 = \frac{\quad}{9.0} \cdot 8 + 2 =$$

Tot: /9.0